

DEUNA

Especificación de Requerimientos de Software

Sistema de recepción, custodia y entrega de paquetes

Propósito del documento

Definir de forma clara y verificable el alcance funcional y técnico de una aplicación de escritorio/web para gestionar paquetes que los vendedores dejan en un punto DeUna y que posteriormente son retirados por sus compradores.

Campo	Detalle
Documento	Especificación de Requerimientos de Software (SRS)
Versión	1.0
Fecha	8 de septiembre de 2026
Producto	DeUna – Gestión de Paquetería y Punto de Entrega
Audiencia	Propietario del negocio, analista, equipo UX/UI, desarrollo, QA y soporte

1. Resumen ejecutivo

DeUna será un sistema para registrar, identificar, custodiar y entregar paquetes en un punto de recepción. El flujo principal empieza cuando un vendedor entrega un paquete; el operador registra la información, el sistema genera un código de retiro y un código QR, y el vendedor puede comunicar estos datos a su comprador. Posteriormente, el comprador se presenta en el punto DeUna, se valida el código/QR, se registra el pago correspondiente y el paquete pasa a estado «Entregado».

Principio de diseño

El sistema debe minimizar el tiempo de atención en mostrador y reducir errores de identificación. El paquete debe poder localizarse por código, QR, nombre del comprador, celular del vendedor o estado.

2. Objetivos del sistema

- Centralizar el registro de todos los paquetes recibidos por DeUna.
- Asignar a cada paquete un identificador único, fácil de comunicar y fácil de visualizar físicamente.
- Generar automáticamente un código QR asociado al paquete para facilitar el retiro.
- Permitir que el operador consulte y filtre paquetes pendientes o entregados.
- Controlar el plazo de permanencia de 7 días y calcular una comisión adicional cuando corresponda.
- Registrar la entrega y el pago realizado por el comprador al momento del retiro.
- Mantener trazabilidad de quién recibió el paquete, cuándo se recibió y cuándo fue entregado.
- Facilitar reportes básicos de operación y conciliación de caja.

3. Alcance

Incluido en el alcance	No incluido en esta primera versión
Registro de vendedores y compradores asociados a paquetes	Gestión avanzada de rutas de reparto a domicilio
Registro de paquetes y persona autorizada para recoger	Marketplace o catálogo de productos
Generación de código M-# y QR	Gestión de inventario de los productos vendidos por el vendedor
Consulta, búsqueda y filtros	Integración obligatoria con pasarelas bancarias; se deja preparada como extensión
Recepción, custodia y entrega	Facturación electrónica, salvo que se solicite posteriormente
Cálculo de comisión por permanencia > 7 días	Logística de última milla fuera del punto de entrega
Registro de pagos y estado	App móvil nativa del comprador, opcional como fase futura

4. Actores y perfiles de usuario

Actor	Descripción	Permisos principales
Administrador	Responsable de configurar y supervisar el sistema.	Usuarios, tarifas, reglas de comisión, reportes, configuración general.
Operador	Persona que recibe y entrega paquetes en el punto DeUna.	Registrar recepción, generar QR, consultar, registrar pagos y entregar.
Vendedor	Entrega paquetes para sus compradores.	Sus datos se registran; opcionalmente puede consultar sus paquetes mediante un módulo futuro.
Comprador / persona autorizada	Persona que acude a recoger el paquete.	Presentar QR/código, validar identidad/datos registrados y realizar el pago.

5. Flujo operativo principal

- 1. Recepción:** El vendedor llega al punto DeUna con uno o varios paquetes.
- 2. Registro:** El operador crea un registro por paquete e introduce los datos obligatorios.
- 3. Identificación:** El sistema asigna un número correlativo a la lista y construye el código visible: inicial del nombre del comprador + número. Ejemplo: «M-8».
- 4. QR:** El sistema genera un QR único que codifica un identificador seguro del paquete y abre una ficha de consulta/validación.
- 5. Entrega de información:** El operador entrega o comparte el QR/código al vendedor para que este lo envíe al comprador.
- 6. Custodia:** El paquete queda con estado «Pendiente». El sistema calcula automáticamente los días transcurridos.
- 7. Retiro:** El comprador se presenta, proporciona el QR o código y el operador verifica la coincidencia con el registro.
- 8. Cobro:** El sistema calcula el importe a pagar, incluyendo la comisión por atraso cuando corresponda.
- 9. Entrega:** Una vez validado el pago y la persona autorizada, el operador marca el paquete como «Entregado» y registra fecha/hora de entrega.
- 10. Trazabilidad:** El sistema conserva el historial de la operación para consultas y reportes.

6. Requerimientos funcionales

ID	Función	Requisito
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema deberá permitir acceso mediante usuario y contraseña, con perfiles Administrador y Operador.
RF-02	Registro de vendedor	Deberá registrar como mínimo nombre o identificación del vendedor y celular del vendedor. El registro podrá ser reutilizado en futuros paquetes.
RF-03	Registro de comprador	Deberá registrar nombre completo del comprador y, como recomendación operativa, celular del comprador.
RF-04	Persona que recogerá	Deberá registrar los datos de la persona autorizada para recoger el paquete. Como mínimo: nombre completo y celular. Si no coincide con el comprador, debe indicarse que es un tercero autorizado.
RF-05	Registro de paquete	Cada paquete deberá tener un registro único. Debe incluir fecha/hora de recepción, vendedor asociado, comprador asociado y estado.
RF-06	Numeración correlativa	El sistema deberá generar un número de lista correlativo por paquete o por jornada, según la configuración elegida. Este comportamiento debe ser configurable.
RF-07	Código visible	Debe generarse automáticamente un código con formato «I-N», donde I es la inicial del nombre del comprador y N es el número asignado. Ejemplo: «M-8». El código debe ser único dentro del universo operativo definido.
RF-08	Código QR	Debe generarse automáticamente un QR por paquete. El QR no deberá contener directamente datos personales; debe almacenar un identificador seguro o un token que permita recuperar el registro.
RF-09	Impresión / descarga	El sistema deberá permitir imprimir o descargar una etiqueta/comprobante con el código M-N y QR.
RF-10	Consulta por código	El operador deberá poder ingresar manualmente un código como «M-8» y consultar el paquete correspondiente.
RF-11	Consulta por QR	El operador deberá poder escanear un QR usando una cámara conectada al equipo o un dispositivo compatible.
RF-12	Búsqueda avanzada	Se deberá poder buscar por nombre del comprador, celular del vendedor, número/código, rango de fechas y estado.
RF-13	Estados	El paquete deberá manejar como mínimo los estados «Pendiente» y «Entregado». Se recomienda agregar «Anulado» o «Incidencia» para casos excepcionales, sin afectar el requisito mínimo.
RF-14	Control de 7 días	El sistema deberá calcular los días transcurridos desde la fecha/hora de recepción. Al superar 7 días, el paquete deberá marcarse como sujeto a comisión adicional.
RF-15	Cálculo de comisión	La comisión adicional deberá ser configurable por el administrador. Debe poder definirse como monto fijo por paquete o como porcentaje, preferiblemente dejando seleccionado un único método por configuración.
RF-16	Pago en retiro	En el momento de la entrega, el operador deberá registrar el monto base, la comisión por atraso (si corresponde), el total cobrado y el medio de pago.
RF-17	Validación de entrega	El sistema no deberá permitir pasar a «Entregado» sin registrar la persona que retira, fecha/hora y operador responsable. Se recomienda asociar además un comprobante o firma digital opcional.
RF-18	Historial	Cada cambio relevante deberá quedar registrado con fecha/hora y usuario que lo realizó.
RF-19	Reportes	El sistema deberá generar reportes de paquetes pendientes, entregados, vencidos, ingresos por cobros y comisiones.
RF-20	Configuración	El administrador deberá poder configurar tarifa base del servicio, comisión por atraso, duración del plazo (7 días por defecto), numeración y datos del negocio.

7. Modelo de datos propuesto

Entidad	Campos principales	Observaciones
Usuario	id, nombre, usuario, contraseña_hash, rol, estado, fecha_creación	Contraseña siempre almacenada como hash; nunca en texto plano.
Vendedor	id, nombre, celular, observaciones, fecha_registro	Puede reutilizarse en múltiples paquetes.
Comprador	id, nombre_completo, celular, observaciones	Se recomienda celular para notificaciones o validación futura.
Autorizado	id, nombre_completo, celular, relación_con_comprador	Puede ser el propio comprador o un tercero.
Paquete	id, número_lista, código_visible, qr_token, vendedor_id, comprador_id, autorizado_id, fecha_recepción, fecha_vencimiento, estado, ubicación, observaciones	Entidad central del sistema.
Pago	id, paquete_id, monto_base, comisión_atraso, total, medio_pago, fecha_hora, usuario_id, referencia	Permite conciliación y reportes.
Historial	id, paquete_id, acción, estado_anterior, estado_nuevo, fecha_hora, usuario_id, detalle	Auditoría.
Configuración	clave, valor, fecha_actualización, usuario_id	Tarifas y parámetros generales.

7.1. Datos obligatorios al recibir un paquete

Dato	Obligatorio	Formato / regla
Nombre completo del comprador	Sí	Texto; no debería quedar vacío.
Celular del vendedor	Sí	Teléfono válido según reglas configuradas para el país.
Fecha y hora de recepción	Sí	Generada automáticamente por el sistema.
Persona autorizada para recoger	Sí	Nombre completo; celular recomendado.
Nombre del vendedor	Sí	Puede seleccionarse de un registro existente.
Descripción del paquete	Recomendado	Descripción breve para identificación física.
Importe base a cobrar	Recomendado / configurable	Monto que debe pagar el comprador por el servicio, según política comercial.
Observaciones	Opcional	Incidencias o notas operativas.

8. Diseño de identificación: código y QR

Se utilizarán dos mecanismos complementarios: un código corto y humano para comunicación rápida, y un QR para escaneo y reducción de errores.

Elemento	Ejemplo	Regla
Número de lista	8	Generado automáticamente.
Código visible	M-8	Inicial del nombre del comprador + guion + número.
QR	Imagen QR	Contiene un token/ID seguro; no se recomienda codificar nombre y teléfonos directamente.
ID interno	PK-2026-000008	Identificador único de base de datos, no necesariamente visible al público.

Regla recomendada para el código

La inicial debe normalizarse a mayúscula, quitar espacios y considerar caracteres especiales. Ejemplo: «María Cáceres» → «M-8». Si dos o más paquetes reciben el mismo número, el identificador interno y el QR deben seguir siendo inequívocos.

9. Regla de permanencia de 7 días

Para evitar interpretaciones diferentes, se propone que el plazo se calcule desde la fecha y hora exactas de recepción.

Escenario	Resultado
Retiro dentro de los primeros 7 días	Se cobra tarifa base, sin comisión de atraso.

Retiro después de cumplidos 7 días	Se agrega comisión de atraso configurada.
Paquete pendiente exactamente en el día 7	Debe considerarse dentro del plazo hasta que se supere el instante configurado de 7×24 horas.
Día calendario vs. 7×24 horas	Se recomienda usar 7×24 horas para evitar ambigüedad. Esta regla puede cambiarse a días calendario mediante configuración.

Ejemplo: si el paquete se recibe el 1 de septiembre a las 15:30, el plazo de 7×24 horas concluye el 8 de septiembre a las 15:30. A partir de entonces, la comisión por atraso aplica al retiro.

10. Flujo de entrega al comprador

1. El comprador muestra el QR recibido o comunica el código, por ejemplo «M-8».
2. El operador localiza el registro y verifica que el paquete esté en estado «Pendiente».
3. El sistema muestra comprador, persona autorizada, fecha de recepción, días transcurridos y monto a pagar.
4. El operador verifica que quien retira coincida con la persona registrada o registra una autorización excepcional según política de DeUna.
5. El sistema calcula el total: tarifa base + comisión de atraso, si corresponde.
6. El operador registra el pago y su medio de pago.
7. El operador confirma la entrega. El estado cambia a «Entregado».
8. El sistema registra fecha/hora, usuario operador y, opcionalmente, evidencia de entrega.

11. Pantallas propuestas

Pantalla	Contenido mínimo
Inicio de sesión	Usuario, contraseña, recuperación/gestión de acceso según política.
Dashboard	Paquetes pendientes, entregados, atrasados, monto cobrado del día, accesos rápidos.
Nuevo paquete	Formulario de vendedor, comprador, persona autorizada, datos del paquete y tarifa.
Confirmación de recepción	Resumen, código M-8, QR, opción imprimir/descargar/compartir.
Listado de paquetes	Tabla con código, comprador, vendedor, fecha, días, estado, importe y acciones.
Detalle del paquete	Toda la información, historial, pagos, estado, ubicación y controles de entrega.
Entrega rápida	Campo para escanear QR o ingresar código; vista resumida para atención en mostrador.
Registrar pago	Monto base, comisión, total, medio de pago, referencia y confirmación.
Reportes	Filtros por fecha/estado/vendedor; exportación CSV/XLSX/PDF como mejora recomendada.
Configuración	Tarifas, comisión, plazo, numeración, usuarios, datos del negocio y parámetros.

11.1. Experiencia de uso recomendada

- El registro de un paquete debe poder completarse en pocos pasos y con campos agrupados por persona y paquete.
- El botón «Registrar y generar QR» debe ser la acción principal del formulario.
- El código M-8 debe mostrarse en tamaño grande y alto contraste.
- La pantalla de entrega debe permitir resolver la operación desde un único lugar, sin navegar por varias pantallas.
- Los paquetes atrasados deben tener una señal visual claramente distinguible.
- Las acciones irreversibles como «Marcar Entregado» deben requerir confirmación.

12. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser simple, con textos claros y mínima cantidad de pasos.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas normales del listado y búsqueda deberían responder en un tiempo objetivo menor a 2 segundos bajo carga operativa normal.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debería permitir operación continua durante el horario del punto de entrega, con mecanismo de recuperación ante fallos.
RNF-04	Seguridad	Contraseñas con hash seguro; control de sesiones; autorización por roles; protección de endpoints.
RNF-05	Privacidad	Minimizar datos personales en QR y pantallas públicas; restringir acceso a información sensible.
RNF-06	Auditoría	Registrar eventos relevantes con fecha/hora, usuario y detalle.
RNF-07	Respaldo	Copias de seguridad periódicas de la base de datos y procedimiento de restauración.
RNF-08	Escalabilidad	Arquitectura que permita múltiples operadores y múltiples puntos de entrega en una futura versión.
RNF-09	Compatibilidad	Diseño responsive o adaptable a PC, laptop y tablet; cámara disponible para lectura de QR.
RNF-10	Mantenibilidad	Código modular, documentado, con pruebas automatizadas para reglas de negocio críticas.

13. Reglas de negocio

RN-01 — Cada paquete debe tener un ID interno único.

RN-02 — Un paquete nuevo inicia en estado «Pendiente».

RN-03 — Solo un paquete pendiente puede pasar normalmente a «Entregado».

RN-04 — La fecha/hora de recepción se genera automáticamente y no debe ser editable por un operador sin permiso especial.

RN-05 — La numeración de lista debe seguir un criterio consistente y configurable (reinicio diario, mensual o secuencia continua).

RN-06 — El código visible se genera automáticamente y no debe ser digitado manualmente por el operador.

RN-07 — El QR identifica al paquete, pero no debe exponer información personal innecesaria.

RN-08 — La comisión por atraso solo se aplica cuando el retiro supera el plazo configurado.

RN-09 — El monto total cobrado debe quedar almacenado con el detalle de tarifa base y comisión.

RN-10 — Todo paquete entregado debe conservar historial y no debe eliminarse físicamente; se recomienda baja lógica.

RN-11 — Las excepciones de entrega deben quedar registradas en observaciones/historial.

RN-12 — Los cambios de tarifas deben aplicar a nuevos retiros según la política definida, sin alterar retroactivamente pagos ya cerrados.

14. Criterios de aceptación

ID	Prueba	Resultado esperado
CA-01	Crear paquete	Al guardar un paquete válido, el sistema crea un registro y muestra número, código M-N y QR.
CA-02	Código	Para un comprador llamado «Maria Caceres» y número 8, el sistema genera «M-8».
CA-03	QR	Escanear el QR permite localizar el paquete correcto sin mostrar datos sensibles innecesarios.
CA-04	Estado inicial	Todo paquete recién registrado aparece como «Pendiente».
CA-05	Búsqueda	El operador puede localizar un paquete mediante código o nombre del comprador.
CA-06	Plazo	El sistema determina correctamente si han transcurrido más de 7 × 24 horas.
CA-07	Comisión	Cuando corresponde atraso, el sistema agrega automáticamente la comisión configurada.
CA-08	Pago	No se puede cerrar la entrega sin registrar el total cobrado y medio de pago.
CA-09	Entrega	Al confirmar el retiro, el estado cambia a «Entregado» y queda fecha/hora y operador.
CA-10	Auditoría	El historial permite saber cuándo y quién realizó el registro y la entrega.
CA-11	Reporte	El administrador puede obtener listado de pendientes, entregados y paquetes con atraso.
CA-12	Seguridad	Un operador no puede modificar configuración exclusiva del administrador.

15. Casos especiales y validaciones

- Se intenta registrar un paquete sin nombre del comprador: impedir el guardado y mostrar mensaje claro.
- El comprador tiene un nombre compuesto o tildes: normalizar correctamente la inicial.
- Dos paquetes tienen el mismo comprador: ambos deben diferenciarse por número, código e ID/QR.
- Un tercero retira el paquete: debe existir un autorizado registrado o una excepción documentada según la política interna.
- El QR está dañado: el código M-N debe permitir búsqueda manual.
- El paquete ya fue entregado y se intenta entregarlo nuevamente: bloquear la operación normal.
- El operador introduce un código inexistente: mostrar «Paquete no encontrado» sin revelar información adicional.
- No existe conexión a internet: definir explícitamente si el sistema funcionará sin conexión. Para MVP se recomienda requerir conexión y mostrar un estado de conectividad.
- El monto cobrado difiere del calculado: pedir permiso especial y registrar el motivo en auditoría.
- El plazo de 7 días cambia en configuración: se debe definir desde qué momento afecta la nueva regla; se recomienda no modificar retrospectivamente retiros cerrados.

16. Reportes y métricas sugeridas

Reporte	Indicadores
Paquetes del día	Recibidos, entregados, pendientes y atrasados.
Paquetes pendientes	Código, comprador, vendedor, días, ubicación, tarifa estimada.
Paquetes entregados	Fecha de recepción, fecha de entrega, días de permanencia, operador.
Ingresos	Tarifa base, comisiones, total cobrado y medio de pago.
Rendimiento operativo	Cantidad de paquetes por día, semana o mes; tiempo promedio de permanencia.
Vendedores frecuentes	Número de paquetes por vendedor y monto generado, si la política comercial lo requiere.

17. Notificaciones y extensiones futuras

No son imprescindibles para el MVP, pero el diseño debería permitir incorporarlas sin rehacer el sistema:

- Envío automático de QR al vendedor por WhatsApp/SMS/email.
- Notificación al comprador cuando el paquete es recibido.
- Recordatorio antes de cumplir 7 días.
- Aviso de vencimiento o aplicación de comisión.

- Consulta pública mediante un enlace seguro asociado al QR.
- Aplicación móvil para operador con cámara integrada.
- Múltiples puntos DeUna con inventario/ubicación de estanterías por sucursal.
- Integración con pagos QR, POS o billeteras electrónicas.

18. Propuesta de desarrollo por fases

Fase	Contenido	Salida esperada
Fase 1 – MVP	Login, usuarios, vendedor, comprador, paquete, código M-N, QR, listado, búsqueda, estado Pendiente/Entregado, regla 7 días, pago y auditoría básica.	Sistema operativo mínimo para un punto DeUna.
Fase 2 – Operación	Dashboard, reportes, impresión de etiquetas, filtros avanzados, ubicación física del paquete, backups automatizados.	Mayor velocidad y control operativo.
Fase 3 – Comunicación	WhatsApp/SMS/email, recordatorios, enlace de consulta para comprador.	Menos llamadas y consultas manuales.
Fase 4 – Escalamiento	Multi-sucursal, app móvil, roles avanzados, APIs, integraciones de pago.	Plataforma preparada para crecimiento.

19. Decisiones que deben aprobarse antes de programar

Para evitar retrabajos, el equipo de desarrollo debería cerrar estas decisiones durante la etapa de análisis:

- ¿La numeración «8» se reinicia diariamente, mensualmente o nunca?
- ¿El código M-8 debe ser único en todo el sistema o solo dentro de la numeración activa?
- ¿Cuál será la tarifa base del servicio por paquete?
- ¿La comisión por superar 7 días será un monto fijo o un porcentaje?
- ¿Se cobrará por paquete, por día adicional o una sola vez al superar el plazo?
- ¿Qué documento o mecanismo se usará para validar que la persona que recoge está autorizada?
- ¿Se debe almacenar descripción, foto o ubicación física del paquete?
- ¿Se permitirá funcionamiento sin internet?
- ¿Cuál será el medio de pago preferido y qué comprobante se entregará?
- ¿Se enviará el QR automáticamente al comprador o el vendedor lo compartirá manualmente?
- ¿Qué política de retención y privacidad aplicará a los datos personales?

20. Definición de terminado (Definition of Done)

- Los requerimientos funcionales del MVP están implementados y probados.
- Existe una base de datos consistente y respaldable.
- Los roles y permisos fueron verificados.
- La generación de código y QR fue probada con nombres reales y duplicados.
- La regla de 7 días tiene pruebas para los límites exactos y casos atrasados.
- El flujo completo recepción → pendiente → pago → entrega funciona de extremo a extremo.
- Existe registro de auditoría para operaciones críticas.
- El sistema cuenta con manual mínimo de uso para operadores.
- QA valida los criterios de aceptación sin defectos críticos abiertos.
- La solución fue desplegada en un entorno de producción o piloto y se verificó la recuperación desde respaldo.

21. Conclusión

La solución propuesta para DeUna debe centrarse en un flujo operativo rápido y controlado: registrar el paquete una sola vez, identificarlo mediante un código corto y un QR, custodiarlo bajo un estado «Pendiente», aplicar automáticamente la regla de permanencia de 7 días, registrar el pago al momento del retiro y cerrar la operación como «Entregado».

Este documento constituye una base de SRS para que un equipo de software pueda elaborar historias de usuario, diagramas UML/BPMN, modelo entidad-relación, arquitectura, prototipos de interfaz, estimación de esfuerzo, plan de pruebas y backlog del MVP.

Anexo A. Historia de usuario principal

Historia de usuario

Como operador de DeUna, quiero registrar un paquete y generar automáticamente un código M-N y un QR para poder identificarlo, custodiarlo, cobrar el servicio al momento del retiro y marcarlo como entregado de forma rápida y trazable.

Anexo B. Ejemplo completo

Campo	Ejemplo
Número de lista	8
Comprador	Maria Caceres
Código	M-8
Celular del vendedor	70000000
Fecha de recepción	01/09/2026 15:30
Persona que recoge	Maria Caceres
Estado inicial	Pendiente
Plazo	Hasta 08/09/2026 15:30
Estado al retiro	Entregado
Pago	Tarifa base + comisión si retiro posterior al plazo